

Análise de circuitos

Diagrama de blocos

Realização de sistemas

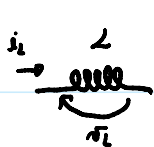
Resposta em frequência de sistema LCIT

① Análise de circuitos

→ As equações diferenciais de circuitos podem ser resolvidas pela transformada de Laplace

→ É um procedimento mais simples, pois trata os outros elementos como se fosse um resistor.

Considerando condições iniciais nulas

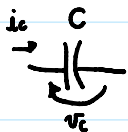


$$v_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt}$$

$\mathcal{L}\{ \}$

$$V_L(s) = L \cdot I_L(s)$$

Impedância = Resistência indutiva

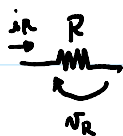


$$i_C(t) = C \frac{dv_C(t)}{dt}$$

$\mathcal{L}\{ \}$

$$I_C(s) = C \cdot V_C(s) \Rightarrow V_C(s) = \frac{1}{Cs} \cdot I_C(s)$$

Impedância = Resistência cap.



$$v_R(t) = R \cdot i_R(t)$$

$\mathcal{L}\{ \}$

$$V_R(s) = R \cdot I_R(s)$$

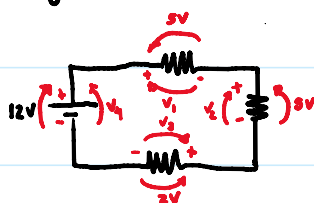
RESISTÊNCIA

$$V = Z \cdot I$$

→ Resistor $\Rightarrow Z=R \Rightarrow V_R=R \cdot I_R$
 → Indutor $\Rightarrow Z=sL \Rightarrow V_L=sL \cdot I_L$
 → Capacitor $\Rightarrow Z=\frac{1}{sC} \Rightarrow V_C=\frac{1}{sC} \cdot I_C$

- 1- No domínio da frequência ("s") as relações de tensão/corrente se tornam algébricas.
- 2- Indutor e capacitor se comportam como "resistores" sL e $\frac{1}{sC}$, respectivamente.
- 3- A resistência generalizada de um elemento é chamada de impedância.
- 4- As leis de Kirchhoff permanecem válidas no domínio da frequência.

$$\sum_{j=1}^K v_j(t) = 0 \Rightarrow \text{tensão em } K \text{ elementos de uma malha}$$



$$+12 - 5 - 5 - 2 = 0$$

$$\sum_{j=1}^m i_j(t) = 0 \Rightarrow \text{j corrente de um nó}$$

$$I_T - I_1 - I_2 = 0$$

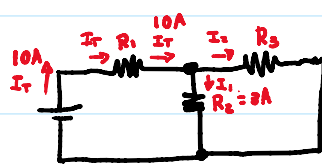
$\mathcal{L}\{ \}$

$$\sum_{j=1}^K V_j(s) = 0$$

$\mathcal{L}\{ \}$

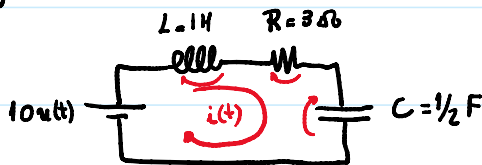
$$\sum_{j=1}^n i_j(t) = 0 \rightarrow \text{j corrente de um nó}$$

$$I_T - I_1 - I_2 = 0$$



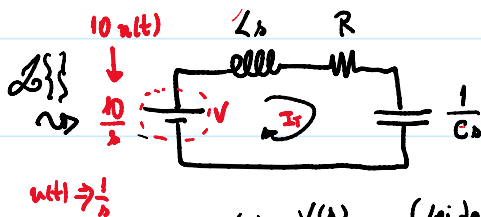
$$\sum_{j=1}^n I_j(s) = 0$$

Exemplo 1) Determine a corrente de malha $i(t)$ no circuito, se todas as condições iniciais forem nulas.



$$v(t) = v_L(t) + v_R(t) + v_C(t)$$

$$v(t) = L \frac{di}{dt} + R \cdot i + \frac{1}{C} \int i dt \rightarrow \frac{dv(t)}{dt} = L \frac{d^2 i}{dt^2} + R \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} i$$



$$u(t) \rightarrow \frac{1}{s}$$

$$I(s) = \frac{V(s)}{Z(s)} \quad (\text{Lei de Ohm})$$

$$V(s) = 10/s \quad e \quad Z(s)? \quad Z_T = Z_L + Z_R + Z_C$$

$$Z = Ls + R + \frac{1}{sC} = \frac{LCs^2 + RCs + 1}{sC}$$

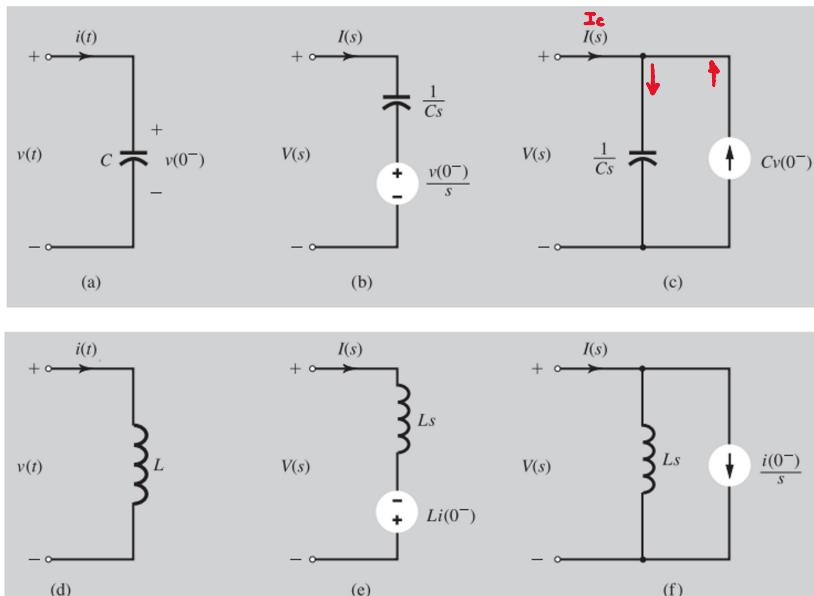
$$I = \frac{V}{Z} = \frac{10}{s \cdot \frac{LCs^2 + RCs + 1}{sC}} = \frac{10}{LCs^2 + RCs + 1}$$

$$I(s) = \frac{10}{s^2 + 3s + 2} = \frac{10}{(s+1)(s+2)} = \frac{K_1}{(s+1)} + \frac{K_2}{(s+2)}$$

$$I(s) = \frac{10}{(s+1)} - \frac{10}{(s+2)}$$

$$i(t) = \mathcal{L}^{-1}\{I(s)\} = 10e^{-t} - 10e^{-2t}$$

Elementos em condições iniciais não-nulas



$$i_C = C \frac{dV_C}{dt}$$

↓ 211

$$I_C(s) = C \left(s V_C(s) - v_C(0) \right)$$

$$\therefore V_C(s) = \frac{1}{Cs} I_C(s) + \frac{1}{s} v_C(0)$$

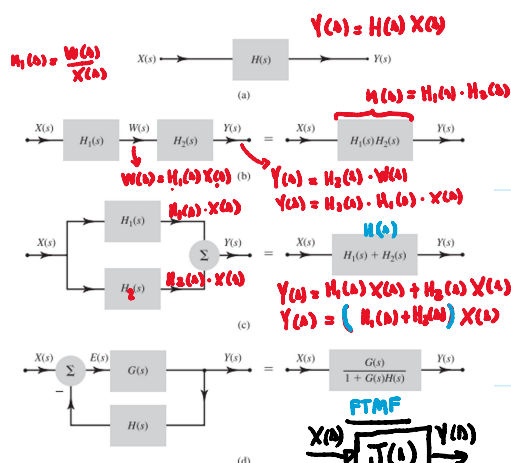
② Diagrama de Blocos

→ Sistemas = Σ (componentes + elementos)

Ex.: diagrama de receptor de rádio ou TV

→ É mais conveniente analisar subsistemas conectados

Conexões elementares



$$Y(s) = G(s) E(s)$$

$$E(s) = X(s) - H(s) Y(s)$$

$$Y(s) = G(s) \cdot [X(s) - H(s) Y(s)]$$

$$Y(s) = G(s) X(s) - G(s) H(s) Y(s)$$

$$Y(s) + G(s) H(s) Y(s) = G(s) X(s)$$

$$Y(s) (1 + G(s) H(s)) = G(s) X(s)$$

$$J(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s) H(s)}$$

Exercício 1) Considere a função de transferência

Exercício 1) Considere a função de transferência

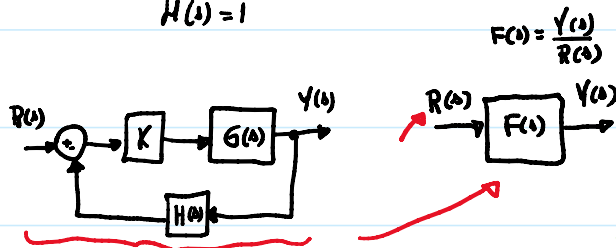
$$G(s) = \frac{1}{(s+2)(s+10)}$$

+ $Y(s)(1 + G(s)H(s)) = G(s)X(s)$

$$J(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

↑
FTMF

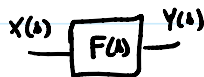
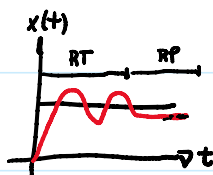
$$H(s) = 1$$



$$F(s) = \frac{Y(s)}{R(s)}$$

Determine a função de transferência de malha fechada $\frac{Y(s)}{R(s)}$ e

verifique o valor de regime permanente de $y(t)$ para uma entrada do tipo degrau, considerando $K=5$, $K=10$ e $K=100$.



$$F(s) = \frac{K}{s^2 + \alpha s + \beta}$$

③ Realização de sistemas

→ Método sistemático p) realização (implementação) de uma função transferência de ordem N .

Uma função de transferência genérica c/ $M=N$ é dada por

Uma função de transferência genérica c/ $M=N$ é dada por

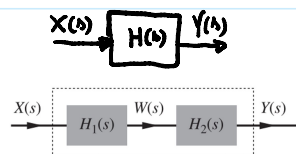
$$H(s) = \frac{b_0 s^N + b_1 s^{N-1} + \dots + b_{N-1} s + b_N}{s^N + a_1 s^{N-1} + \dots + a_{N-1} s + a_N}$$

- A realização é um problema de síntese $\Rightarrow$ não há uma forma única de realizar um sistema
- Deve-se evitar o uso de diferenciadores, por motivos práticos.
Porém, para implementações utiliza-se **integradores + somadores + multiplicadores**

Ⓘ Realização na forma direta I

$$H(s) = \frac{b_0 s^3 + b_1 s^2 + b_2 s + b_3}{s^3 + a_1 s^2 + a_2 s + a_3} \stackrel{\div 1/s^3}{=} \frac{b_0 + b_1 \frac{1}{s} + b_2 \frac{1}{s^2} + b_3 \frac{1}{s^3}}{1 + a_1 \frac{1}{s} + a_2 \frac{1}{s^2} + a_3 \frac{1}{s^3}}$$

$$H(s) = \underbrace{\left(b_0 + b_1 \frac{1}{s} + b_2 \frac{1}{s^2} + b_3 \frac{1}{s^3} \right)}_{H_1(s)} \cdot \underbrace{\left(\frac{1}{1 + a_1 \frac{1}{s} + a_2 \frac{1}{s^2} + a_3 \frac{1}{s^3}} \right)}_{H_2(s)}$$

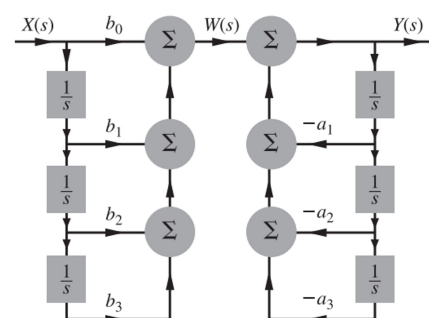


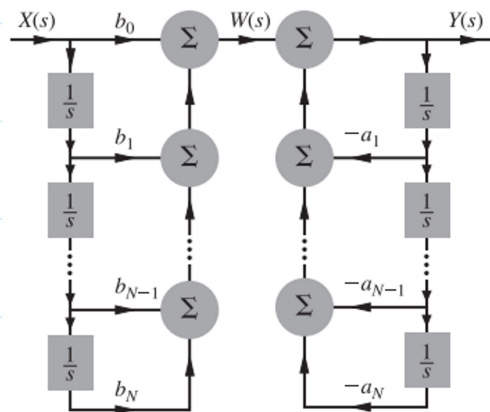
- $H_1(s) = \frac{W(s)}{X(s)} \Rightarrow W(s) =$

- $H_2(s) = \frac{Y(s)}{W(s)} \Rightarrow W(s) = \frac{1}{H_2(s)} \cdot Y(s) = \left(1 + a_1 \frac{1}{s} + a_2 \frac{1}{s^2} + a_3 \frac{1}{s^3} \right) \cdot Y(s)$

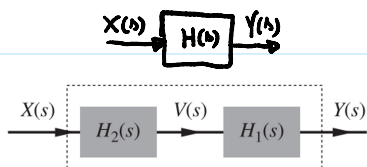
$$W(s) = Y(s) + \left(a_1 \frac{1}{s} + a_2 \frac{1}{s^2} + a_3 \frac{1}{s^3} \right) Y(s)$$

$$\therefore Y(s) = W(s) - \left(a_1 \frac{1}{s} + a_2 \frac{1}{s^2} + a_3 \frac{1}{s^3} \right) Y(s)$$





II Realização na forma direta II

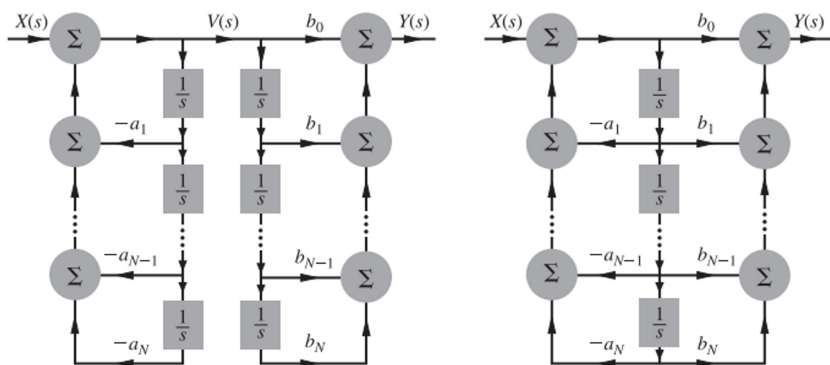


$$H(s) = H_1(s) \cdot H_2(s) = H_2(s) H_1(s)$$

$$H(s) = \underbrace{\left(1 + a_1 \frac{1}{s} + a_2 \frac{1}{s^2} + a_3 \frac{1}{s^3} \right)}_{H_2(s)} \underbrace{\left(b_0 + b_1 \frac{1}{s} + b_2 \frac{1}{s^2} + b_3 \frac{1}{s^3} \right)}_{H_1(s)}$$

$$\bullet H_2(s) = \frac{V(s)}{X(s)} \Rightarrow V(s) = X(s) - \left(a_1 \frac{1}{s} + a_2 \frac{1}{s^2} + a_3 \frac{1}{s^3} \right) V(s)$$

$$\bullet H_1(s) = \frac{Y(s)}{V(s)} \Rightarrow Y(s) = H_1(s) V(s) \Rightarrow Y(s) = \left(b_0 + b_1 \frac{1}{s} + b_2 \frac{1}{s^2} + b_3 \frac{1}{s^3} \right) V(s)$$



- Uma eq. dif de ordem N (o/ m=N) requer N integradores.

↳ Uma realização é canônica se o número de integradores utilizados

↳ Uma realização é canônica se o número de integradores utilizados na implementação for igual a ordem do sistema.
FDI não é canônica e FDII é canônica,

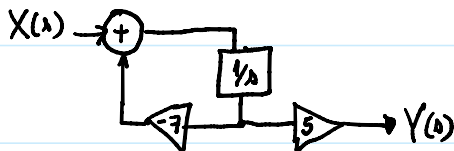
- FDI implementa primeiro as zeros seguidas pelos pólos
 - FDII implementa primeiro os pólos seguidos pelas zeros
- } $\Rightarrow$ comportamentos $\neq$ em termos de sensibilidade e variação paramétrica

Exercício 2) Determine a realização na forma direta canônica de:

a) $H(s) = \frac{5}{s+7}$ b) $H(s) = \frac{s}{s+7}$ c) $H(s) = \frac{s+5}{s+7}$ d) $\frac{4s+28}{s^2+6s+5}$

a) $H(s) = \frac{1}{s+a_1} \cdot b_0s + b_1$, $a_1 = 7$, $b_0 = 0$, $b_1 = 5$

$$\left(\frac{1}{1+a_1 \frac{1}{s}} \right) \left(b_0 + b_1 \frac{1}{s} \right)$$



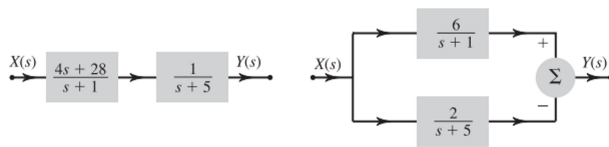
III Realizações em cascata e paralelo

$$H(s) = \frac{4s+28}{s^2+6s+5} = \frac{4s+28}{(s+1)(s+5)}$$

$\hookrightarrow H(s) = \left(\frac{4s+28}{s+1} \right) \cdot \left(\frac{1}{s+5} \right)$ *Série*

ou ainda

$\hookrightarrow H(s) = \frac{6}{s+1} - \frac{2}{s+5}$ *Paralelo*

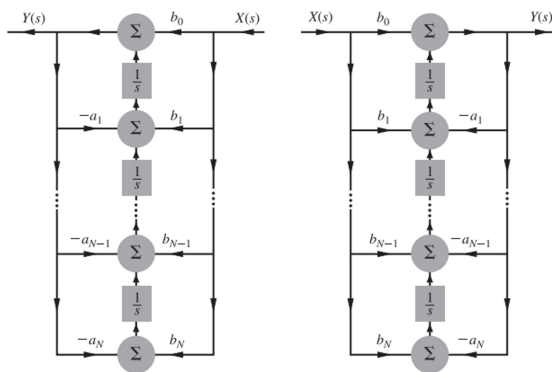


IV Realização transposta

→ Realização equivalente $\Rightarrow$ mesma função de transferência

→ Realização transposta é equivalente

- 1 - Inverta todas as direções dos ramos sem alterar os valores dos multiplicadores
- 2 - Substitua os nós de derivação por somadores e vice-versa.
- 3 - Substitua a entrada $X(s)$ pela saída $Y(s)$ e vice-versa.



④ Resposta em frequência de um sistema LCIT

- Filtragem é uma das áreas de processamento de sinais
- A característica de filtragem de um sistema é indicada pela resposta do sistema a senóides de várias frequências (0 a ∞).



RESPOSTA EM FREQUÊNCIA DE UM SISTEMA

* Lembrando:

Qual é a resposta de um sistema para uma entrada

$$x(t) = e^{st} \quad \leadsto \quad y(t)?$$

$$e^{st} \Rightarrow H(s)e^{st}$$

Fazendo $s = j\omega$ nesta relação tem-se

$$e^{j\omega t} \Rightarrow H(j\omega) e^{j\omega t}$$

Sabendo que $\cos(\omega t) = \operatorname{Re}\{e^{j\omega t}\}$ então

$$\cos(\omega t) \Rightarrow \operatorname{Re}\{H(j\omega) e^{j\omega t}\} \quad (1)$$

Expressando $H(j\omega)$ na forma polar

$$H(j\omega) = |H(j\omega)| e^{j\angle H(j\omega)} \quad (2)$$

Então (1) torna-se:

$$\cos(\omega t) \Rightarrow \operatorname{Re}\{|H(j\omega)| e^{j\angle H(j\omega)} \cdot e^{j\omega t}\}$$

$$\cos(\omega t) \Rightarrow \operatorname{Re}\{|H(j\omega)| e^{j(\omega t + \angle H(j\omega))}\}$$

$$\cos(\omega t) \Rightarrow |H(j\omega)| \cos(\omega t + \angle H(j\omega))$$

Em outras palavras, se $x(t) \in \mathbb{R}$, $x(t) = \cos(\omega t)$ a saída do sistema $y(t)$ é

$$y(t) = |H(j\omega)| \cos(\omega t + \angle H(j\omega)) \quad , \text{ válido p/ SISO estável}$$

$$\text{Exemplo 1) } |H(j\omega)|_{\omega=10} = 3 \quad \text{e} \quad \angle H(j\omega)_{\omega=10} = -30^\circ$$

$$\text{p/ } x(t) = \cos(10t) \quad \leadsto y(t) =$$

$$x(t) = 5 \cos(10t + 50^\circ) \quad \leadsto y(t) =$$

- $|H(j\omega)|$ é o ganho de amplitude do sistema = resposta de magnitude
- $\angle H(j\omega)$ é a resposta de fase